



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Vlan-Trunk-OSPF-MultiVendor

Muhammad Rasyha Syauqi Islam - 5024241066

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan infrastruktur jaringan komputer di era digital saat ini menuntut fleksibilitas, efisiensi biaya, dan performa tinggi dalam mengelola lalu lintas data yang semakin kompleks. Dalam praktiknya, organisasi sering kali menghindari ketergantungan pada satu produsen perangkat keras (vendor lock-in) dengan mengadopsi lingkungan multi-vendor guna mengoptimalkan anggaran dan kebutuhan spesifik jaringan. Namun, penggabungan berbagai perangkat seperti Cisco, MikroTek, atau Huawei memicu tantangan besar dalam hal interoperabilitas, terutama saat harus mengintegrasikan segmen jaringan berbasis VLAN dan Trunking di Layer 2 dengan protokol routing dinamis OSPF di Layer 3. Oleh karena itu, praktikum ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman praktis mengenai penerapan standar terbuka seperti IEEE 802.1Q dan OSPF, sehingga mahasiswa mampu merancang, mengonfigurasi, dan menganalisis performa jaringan yang heterogen agar dapat saling berkomunikasi dengan stabil dan efisien.

1.2 Dasar Teori

Implementasi jaringan modern berskala besar sering kali mengintegrasikan teknologi Virtual Local Area Network (VLAN) untuk memecah broadcast domain secara logis pada Layer 2 demi efisiensi lalu lintas data dan keamanan, yang kemudian dihubungkan antar saklar melalui jalur Trunking menggunakan enkapsulasi standar terbuka IEEE 802.1Q. Untuk menghubungkan segmen-segmen jaringan yang berbeda tersebut di lingkungan jaringan makro, digunakan protokol routing dinamis Link-State yaitu Open Shortest Path First (OSPF) yang bekerja berdasarkan prinsip ilmiah Algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur terpendek secara cepat dan bebas dari loop. Penggunaan protokol standar terbuka (IEEE dan IETF) ini menjadi fondasi krusial bagi aspek interoperabilitas, yang memungkinkan perangkat dari berbagai produsen berbeda (multi-vendor) seperti Cisco, Mikrotik, atau Huawei untuk saling berkomunikasi, bertukar informasi topologi, dan menjaga konektivitas jaringan tetap berjalan secara harmonis.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Soal

1. Membuat VLAN 10 dan VLAN 20 pada SW1.
2. Membuat VLAN 10 dan VLAN 20 pada SW2.
3. Mengatur port PC sebagai access port sesuai VLAN masing-masing.
4. Mengatur link antara SW1 dan SW2 sebagai trunk.
5. Mengizinkan VLAN 10 dan VLAN 20 lewat pada trunk.
6. Memberikan IP address pada setiap VPCS.
7. Melakukan pengujian ping.

2.2 Jaawaban

```
Switch1 x Switch2 x VPC 5 x VPC 3 x VPC 6 x VPC 4 x
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing. *
*****
Switch>shwo vlan brief
^
% Invalid input detected at '^' marker.
Switch>show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active    Gi1/3
20   HR                      active    Gi0/2
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch>
```

Gambar 1: Show Vlan Brief SW1

```
Switch1 x Switch2 x VPC 5 x VPC 3 x VPC 6 x VPC 4 x
Switch#write memory
Building configuration...
Compressed configuration from 3105 bytes to 1487 bytes[OK]
Switch#
*Jun  4 03:44:10.563: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being updated on disk.
Please wait...
*Jun  4 03:44:11.257: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to disk succes
sfully.
*Jun  4 03:44:37.413: %PNP-6-PNP_DISCOVERY_STOPPED: PnP Discovery stopped (Config Wizard)
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active    Gi1/3
20   HR                      active    Gi0/2
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch#
```

Gambar 2: Show Vlan Brief SW2

```
Switch1 x Switch2 x VPC 5 x VPC 3 x VPC 6 x VPC 4 x
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active    Gi1/3
20   HR                      active    Gi0/2
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch#show interface trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#
```

Gambar 3: Show Interface Trunk SW1

```
Switch1 x Switch2 x VPC 5 x VPC 3 x VPC 6 x VPC 4 x
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.442 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.367 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.487 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=5.856 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.174 ms

VPCS> ping 192.168.20.20
No gateway found

VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:66
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500
VPCS>
```

Gambar 4: Show IP PC 5

```
Terminal
Switch 1 x Switch 2 x VPC 5 x VPC 3 x VPC 6 x VPC 4 x
No gateway found
VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:66
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500
VPCS> ping 192.168.10.20
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.353 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.562 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.083 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.885 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.195 ms
VPCS>
```

Gambar 5: Pengetesan PC 5 Ping PC 3

```
Terminal
Switch 1 x Switch 2 x VPC 5 x VPC 3 x VPC 6 x VPC 4 x
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:66
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500
VPCS> ping 192.168.10.20
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.353 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.562 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.083 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.885 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.195 ms
VPCS> ping 192.168.20.10
No gateway found
VPCS>
```

Gambar 6: Pengetesan PC 5 Ping PC 6

```
Terminal
Switch 1 x Switch 2 x VPC 5 x VPC 3 x VPC 6 x VPC 4 x
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.785 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.247 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=5.273 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.817 ms
VPCS> ping 192.168.10.10
No gateway found
VPCS> ping 192.168.20.20
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.545 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.608 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.259 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=5.104 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.624 ms
VPCS> ping 192.168.10.10
No gateway found
VPCS>
```

Gambar 7: Pengetesan PC 6 Ping PC 5